

Bilde av Mjøsa.
Av: Erlend Bjørtvedt. Lisens: CC BY SA 3.0. Bildet er beskjært.

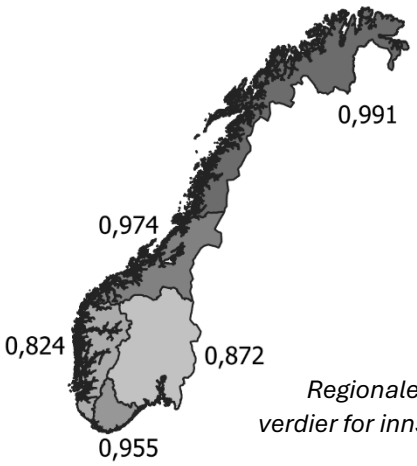
Vannets fosformengde

Økosystem: Innsjøer og vannmagasiner
Egenskap: A2 – Kjemiske egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 0,93
Usikkerhet (50% KI): 0,93-0,94



Om indikatoren

Fosfor er et nødvendig næringsstoff for vannplanter og alger, men for høye mengder fører til eutrofiering, der enkelte arter vokser så mye at det fører til gjengroing og redusert artsmangfold. Konsentrasjonen av fosfor i ulike vannmasser måles jevnlig for å følge med på om det skjer en økning. Typiske kilder til økt fosfor i ferskvann er avrenninger fra jordbruk og avløp. Hva som er gode nivåer av fosfor er avhengig av vanntype. F.eks. kan humøse og kalkrike innsjøer generelt ha høyere konsentrasjon av fosfor enn klare og kalkfattig innsjøer (DGVF 2025).



Regionale indikator-verdier for innsjøer 2024

Påvirkningsfaktorer

Vannets fosfor er et mål på eutrofiering. Fosfor tilføres naturlig fra omkringliggende landområder gjennom avrenning. Menneskelig aktivitet som gjødsling i jordbruk øker mengden fosfor i jordsmonnet og dermed mengden som vaskes ut i innsjøer og vannmagasin. En annen menneskelig kilde er utslipp av avløpsvann.

Hvordan måles indikatoren

Fosfor måles ved å ta ut vannprøver fra de aktuelle vannmassene og analysere total fosforkonsentrasjon. Totalt fosfor måles i mikrogram per liter (µg/L), men resultatene rapporteres ofte som skalert verdi mellom 0 og 1, tilsvarende indeksverdien. Innsjøer og vannmagasiner som er del av overvåkingsprogrammer (Økostor, Økofersk), måles med jevnlig prøvetaking. I tillegg rapporteres en del målinger sporadisk. Totalt rapporteres nok målinger til at det er mulig å beregne indikatorverdien på årlig basis nasjonalt og regionalt.

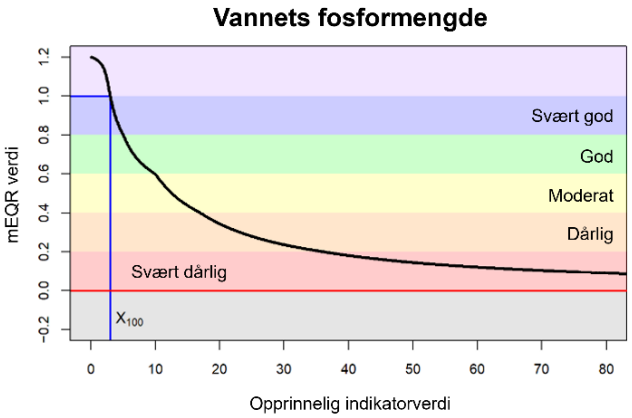
Sist oppdatert: 07.10.2026

Miljø-direktoratet

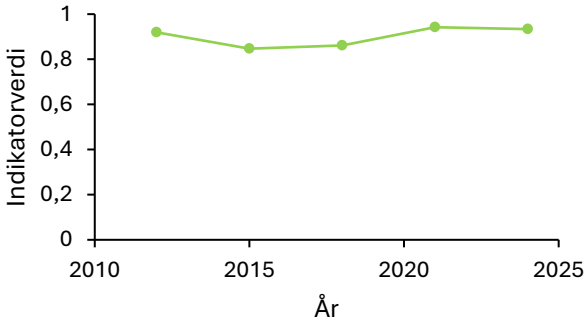
Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Naturlig er konsentrasjonen av fosfor i ferskvann lav, men varierer mellom ulike typer. Innsjøer og vannmagasiner er fordelt i 8 klasser basert på plassering, kalk og humus. Øvre grense for god tilstand er mellom 5 og 20 µg/L avhengig av klasse. Det er satt grenseverdier mellom totalt fem tilstandsnivåer. Grensene mellom de ulike tilstandsnivåene, er forskjellig for hver klasse, men f.eks. for elvetypen " klar, kalkfattig, grunn, i skog" er kategoriene Svært god (1-5 µg/L), god (5-10 µg/L), moderat (10-17 µg/L), dårlig (17-36 µg/L) og svært dårlig (>36 µg/L).Ved god tilstand reflekterer artsmangfoldet det man typisk forventer å finne i upåvirket vann av samme type, og bare lite til ingen tegn til påvirkning.



Skaleringskurve for indikatoren. Skaleringskurven er ulik for ulike vanntyper. Her vises kurven for grunn, kalkfattig og klar innsjø i skog (Type L-N5).



Tidsserie for nasjonal indikatorverdi for fosforkonsentrasjon i norske innsjøer.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsier en tilstand hvor det er liten til ingen påvirkning av menneskelig aktivitet på vanntilstanden. Når indikatorverdien synker mot 0, indikerer det en negativ økologisk endring som følge av økt mengde fosfor i vannmassene. Dette er et tegn på eutrofiering.

Usikkerhet

Den største kilden til usikkerhet er at det er en liten andel av de relevante innsjøene som det blir tatt prøver av. Det er også usikkerhet knyttet til hvor representative målinger er for den gjennomsnittlige tilstanden i et område, fordi utvalget av innsjøer og vannmagasiner ikke er tilfeldig. Innsjøene og vannmagasinene det blir tatt målinger av er i stor grad plukket spesifikt basert på at de enten er forventet å være upåvirket, eller fordi det er forventet at de ikke fyller kravene til "god" eller "svært god" tilstand.

Sist oppdatert: 07.10.2026

Miljø-direktoratet